

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

山东卷理科

一、选择题：共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 若复数 z 满足 $2z + \bar{z} = 3 - 2i$ ，其中 i 为虚数单位，则 $z = (\quad)$ 。

A. $1 + 2i$ B. $1 - 2i$ C. $-1 + 2i$ D. $-1 - 2i$

【答案】

B

【解析】

设 $z = u + vi$ ，其中 $u, v \in \mathbb{R}$ ，则 $2z + \bar{z} = 3u + vi$ 。比较实部与虚部得 $u = 1, v = -2$ ，故 $z = 1 - 2i$ 。

2. (5 分) 设集合 $A = \{y|y = 2^x, x \in \mathbb{R}\}$ ， $B = \{x|x^2 - 1 < 0\}$ ，则 $A \cup B = (\quad)$ 。

A. $(-1, 1)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

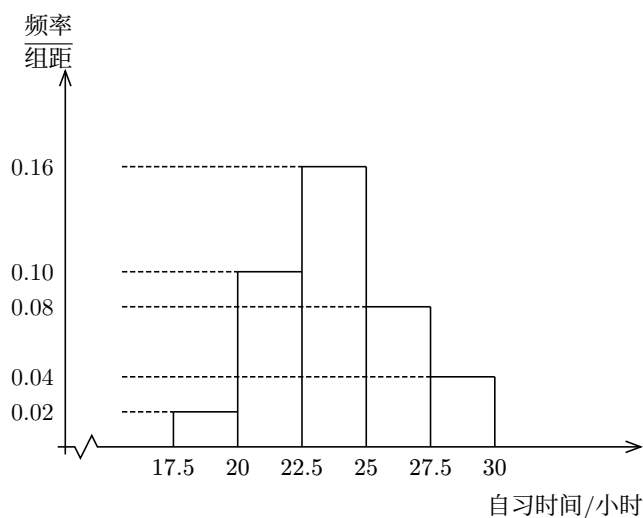
【答案】

C

【解析】

由指数函数的值域得 $A = (0, +\infty)$ ，解不等式得 $B = (-1, 1)$ ，故 $A \cup B = (-1, +\infty)$ 。

3. (5 分) 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间 (单位: 小时), 制成了如图所示的频率分布直方图, 其中自习时间的范围是 $[17.5, 30]$, 样本数据分组为 $[17.5, 20)$, $[20, 22.5)$, $[22.5, 25)$, $[25, 27.5)$, $[27.5, 30]$ 。根据直方图, 这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是 ()。



- A. 56 B. 60 C. 120 D. 140

【答案】

D

【解析】

所求频率为后三个小矩形的面积之和, 即 $2.5(0.16 + 0.08 + 0.04) = 0.7$, 对应人数为 $200 \times 0.7 = 140$ 。

4. (5 分) 若变量 x, y 满足 $\begin{cases} x + y \leq 2 \\ 2x - 3y \leq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2$ 的最大值是 ()。

- A. 4 B. 9 C. 10 D. 12

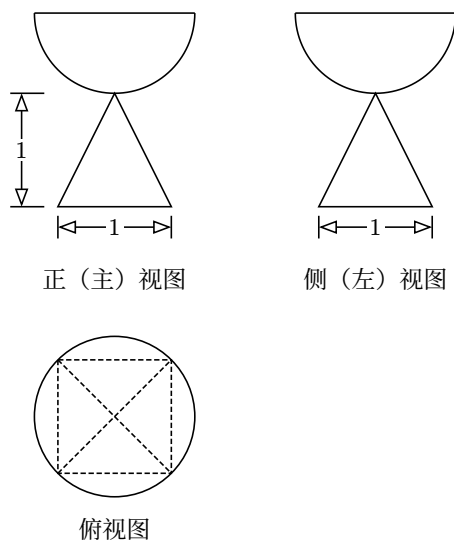
【答案】

C

【解析】

可行域是顶点为 $(0, 2)$ 、 $(0, -3)$ 、 $(3, -1)$ 的三角形。固定 x 时, $x^2 + y^2$ 关于 y 是开口向上的二次函数, 最大值在对应线段的端点取得; 再沿三角形各边考察, 所得二次函数也在端点取最大值。因此只需比较三个顶点。代入三个顶点分别得 4, 9, 10, 故最大值为 10。

5. (5 分) 一个由半球和四棱锥组成的几何体, 其三视图如图所示, 则该几何体的体积为()。



- A. $\frac{1}{3} + \frac{2\pi}{3}$ B. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{3}$ C. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$ D. $1 + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$

【答案】

C

【解析】

由三视图, 四棱锥的底面是边长为 1 的正方形, 高为 1; 俯视图中的圆外接于该正方形, 故半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。总体积为

$$V = \frac{1}{3} \times 1^2 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{4\pi}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}.$$

6. (5 分) 已知直线 a, b 分别在两个不同的平面 α, β 内, 则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
- C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【解析】

若两直线相交, 交点同时属于两个不同平面, 故两平面相交, 充分性成立。两平面相交时, 各自平面内的直线可以平行, 例如分别取平行于两平面交线的两条不同直线, 故必要性不成立。

7. (5 分) 函数 $f(x) = (\sqrt{3}\sin x + \cos x)(\sqrt{3}\cos x - \sin x)$ 的最小正周期是()。

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. $\frac{3\pi}{2}$ D. 2π

【答案】

B

【解析】

展开并利用二倍角公式, 得

$$f(x) = 2 \sin x \cos x + \sqrt{3}(\cos^2 x - \sin^2 x) = \sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right).$$

故最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ 。

8. (5 分) 已知非零向量 $\mathbf{m}, \mathbf{n}$ 满足 $4|\mathbf{m}| = 3|\mathbf{n}|$, $\cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{1}{3}$ 。若 $\mathbf{n} \perp (t\mathbf{m} + \mathbf{n})$, 则实数 t 的值为()。

A. 4

B. -4

C. $\frac{9}{4}$

D. $-\frac{9}{4}$

【答案】

B

【解析】

由已知得 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = |\mathbf{m}| \frac{|\mathbf{n}|}{3} = \frac{|\mathbf{n}|^2}{4}$ 。垂直条件给出

$$0 = t\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} + |\mathbf{n}|^2 = \left(\frac{t}{4} + 1\right)|\mathbf{n}|^2.$$

因 $\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$, 得 $t = -4$ 。

9. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ 。当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^3 - 1$; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(-x) = -f(x)$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 。则 $f(6) =$ ()。

A. -2

B. -1

C. 0

D. 2

【答案】

D

【解析】

由递推关系得 $f(6) = f(5) = \dots = f(1)$ 。又 $f(-1) = (-1)^3 - 1 = -2$, 由区间 $[-1, 1]$ 上的奇对称关系, 得 $f(1) = -f(-1) = 2$, 故 $f(6) = 2$ 。

10. (5 分) 若函数 $y = f(x)$ 的图象上存在两点, 使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直, 则称 $y = f(x)$ 具有 T 性质。下列函数中具有 T 性质的是()。

A. $y = \sin x$

B. $y = \ln x$

C. $y = e^x$

D. $y = x^3$

【答案】

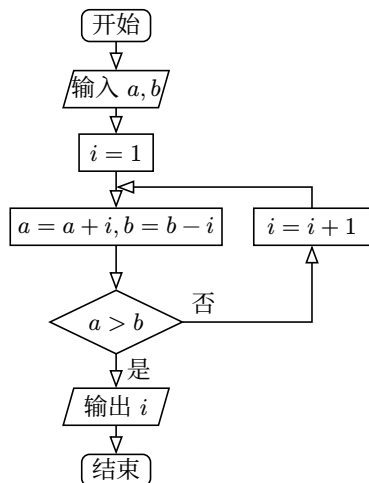
A

【解析】

对于 $y = \sin x$, 在 $x = 0$ 和 $x = \pi$ 处的切线斜率分别为 1 和 -1 , 乘积为 -1 , 满足要求。其余三个函数的导数分别为 $\frac{1}{x}$ ($x > 0$)、 e^x 、 $3x^2$, 均非负, 任意两处切线斜率的乘积不可能为 -1 。

二、填空题: 共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. (5 分) 执行如图的程序框图, 若输入的 a, b 的值分别为 0 和 9, 则输出的 i 的值为_____。



【答案】

3

【解析】

依次执行循环体: $i = 1$ 时, $(a, b) = (1, 8)$, 不满足 $a > b$; $i = 2$ 时, $(a, b) = (3, 6)$, 仍不满足; $i = 3$ 时, $(a, b) = (6, 3)$, 满足条件, 故输出 3。

12. (5 分) 若 $\left(ax^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是 -80 , 则实数 $a =$ _____。

【答案】

-2

【解析】

通项为 $T_{r+1} = C_5^r a^{5-r} x^{10-\frac{5r}{2}}$ 。令 $10 - \frac{5r}{2} = 5$, 得 $r = 2$, 故 $10a^3 = -80$, 解得 $a = -2$ 。

13. (5 分) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上, AB, CD 的中点为 E 的两个焦点, 且 $2|AB| = 3|BC|$, 则 E 的离心率是_____。

【答案】

2

【解析】

设半焦距为 c 。矩形的两条对边中点连线平行于另一组边，故 AB, CD 垂直于 x 轴。将 $x = \pm c$ 代入双曲线，得 $|y| = \frac{b^2}{a}$ ，于是 $|AB| = 2\frac{b^2}{a}$ ， $|BC| = 2c$ 。题设给出 $2b^2 = 3ac$ 。利用 $b^2 = c^2 - a^2$ ，两边除以 a^2 ，得 $2e^2 - 3e - 2 = 0$ ，即 $(2e + 1)(e - 2) = 0$ 。由 $e > 1$ ，得 $e = 2$ 。

14. (5 分) 在 $[-1, 1]$ 上随机地取一个数 k ，则事件“直线 $y = kx$ 与圆 $(x - 5)^2 + y^2 = 9$ 相交”发生的概率为_____。

【答案】

$$\frac{3}{4}$$

【解析】

圆心为 $(5, 0)$ ，半径为 3。直线与圆相交等价于圆心到直线的距离小于半径，即 $5\frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}} < 3$ ，解得 $|k| < \frac{3}{4}$ 。因此所求概率为 $\frac{(\frac{3}{4}) - (-\frac{3}{4})}{1 - (-1)} = \frac{3}{4}$ 。

15. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x| & x \leq m \\ x^2 - 2mx + 4m & x > m \end{cases}$ ，其中 $m > 0$ ，若存在实数 b ，使得关于 x 的方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根，则 m 的取值范围是_____。

【答案】

$$(3, +\infty)$$

【解析】

当 $x > m$ 时， $f(x) = (x - m)^2 + 4m - m^2$ 严格递增，值域为 $(4m - m^2, +\infty)$ ，至多提供一个根。当 $x \leq m$ 时， $|x| = b$ 有两个不同的根当且仅当 $0 < b \leq m$ 。故原方程有三个不同的根当且仅当 $0 < b \leq m$ 且 $b > 4m - m^2$ 。由 $m > 0$ ，存在这样的 b 当且仅当 $m > 4m - m^2$ ，即 $m > 3$ ；此时取 $b = m$ 即可。

三、解答题：共 6 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (12 分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $2(\tan A + \tan B) = \frac{\tan A}{\cos B} + \frac{\tan B}{\cos A}$ 。

- (1) 证明： $a + b = 2c$ ；
(2) 求 $\cos C$ 的最小值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
(2) $\frac{1}{2}$

【解析】

- (1) 原式有意义保证 $\cos A \cos B \neq 0$ 。两边同乘 $\cos A \cos B$ ，得

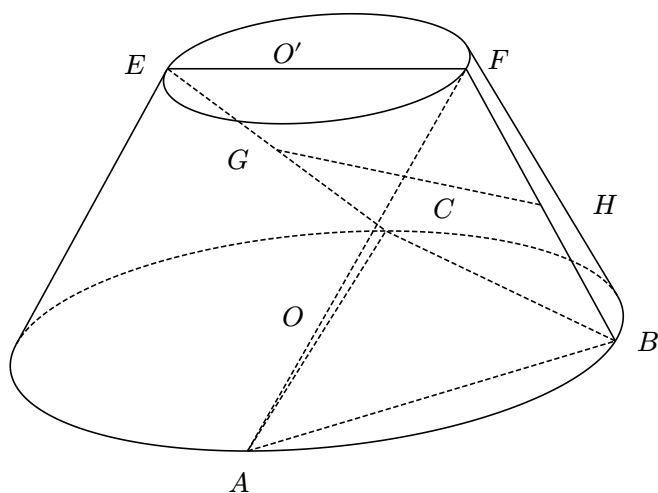
$$2(\sin A \cos B + \cos A \sin B) = \sin A + \sin B.$$

因 $A + B = \pi - C$, 得 $2 \sin C = \sin A + \sin B$ 。由正弦定理, $a + b = 2c$ 。
 (2) 由第 (1) 问和余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{3}{8} \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) - \frac{1}{4} \geq \frac{3}{8} \times 2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

等号当且仅当 $a = b$ 时成立, 此时 $a = b = c$, 等边三角形满足原条件。故最小值为 $\frac{1}{2}$ 。

17. (12 分) 在如图所示的圆台中, AC 是下底面圆 O 的直径, EF 是上底面圆 O' 的直径, FB 是圆台的一条母线。



(1) 已知 G, H 分别为 EC, FB 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 ABC ;

(2) 已知 $EF = FB = \frac{1}{2}AC = 2\sqrt{3}$, $AB = BC$, 求二面角 $F - BC - A$ 的余弦值。

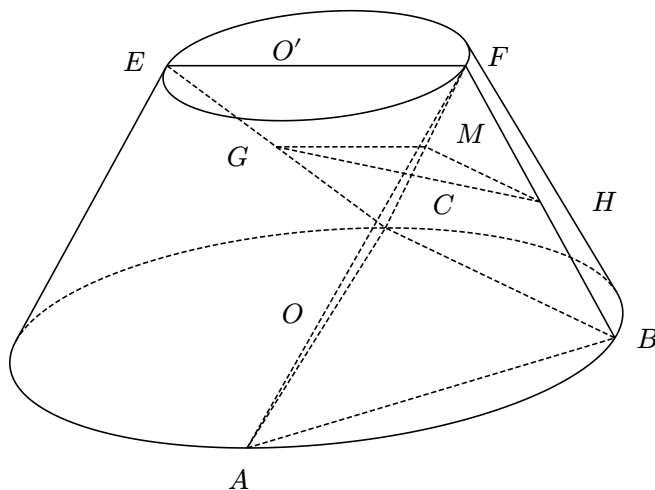
【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

【解析】

(1) 取 FC 的中点 M , 连接 GM, HM 。



由三角形中位线定理, $GM \parallel EF$, $HM \parallel BC$ 。圆台上下底面平行, 故 $EF \parallel$ 平面 ABC , 从而 $GM \parallel$ 平面 ABC ; 同理 $HM \parallel$ 平面 ABC 。两直线 GM, HM 相交, 因此平面 $GHM \parallel$ 平面 ABC , 于是 $GH \parallel$ 平面 ABC 。

- (2) 圆台的下底面半径为 $2\sqrt{3}$, 上底面半径为 $\sqrt{3}$ 。母线长为 $2\sqrt{3}$, 故高为

$\sqrt{(2\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{3} - \sqrt{3})^2} = 3$ 。由 $AB = BC$ 及 AC 为直径, 得 $OB \perp AC$ 。以 O 为原点, 分别沿 OA, OB, OO' 建立 x, y, z 轴, 则

$$A = (2\sqrt{3}, 0, 0), \quad B = (0, 2\sqrt{3}, 0),$$

$$C = (-2\sqrt{3}, 0, 0), \quad F = (0, \sqrt{3}, 3).$$

平面 FBC 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$, 平面 ABC 的法向量为 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, 故两平面所成锐角的余弦为

$$\frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{|\mathbf{n}| |\mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{7}}.$$

F 在底面的射影 $(0, \sqrt{3}, 0)$ 与 A 位于直线 BC 的同侧, 故题设二面角为锐角, 其余弦为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$ 。

18. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n^2 + 8n$, $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $a_n = b_n + b_{n+1}$ 。

- (1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

- (2) 令 $c_n = \frac{(a_n + 1)^{n+1}}{(b_n + 2)^n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

【答案】

(1) $b_n = 3n + 1$

(2) $T_n = 3n \cdot 2^{n+2}$

【解析】

- (1) 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = 6n + 5$; 当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 11$ 也符合此式。设 $\{b_n\}$ 的公差为 d , 由 $a_1 = 11, a_2 = 17$, 得

$$\begin{cases} 2b_1 + d = 11 \\ 2b_1 + 3d = 17 \end{cases}, \quad d = 3, \quad b_1 = 4.$$

所以 $b_n = 4 + 3(n - 1) = 3n + 1$ 。

- (2) 代入得 $c_n = \frac{(6n + 6)^{n+1}}{(3n + 3)^n} = 6(n + 1)2^n$ 。于是

$$\frac{T_n}{6} = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + \dots + (n + 1)2^n,$$

$$\frac{2T_n}{6} = 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + (n + 1)2^{n+1}.$$

后式减前式, 得

$$\frac{T_n}{6} = (n + 1)2^{n+1} - (2 \cdot 2 + 2^2 + \dots + 2^n)$$

$$= (n+1)2^{n+1} - 2^{n+1} = n \cdot 2^{n+1}.$$

所以 $T_n = 3n \cdot 2^{n+2}$ 。

19. (12 分) 甲、乙两人组成“星队”参加猜成语活动，每轮活动由甲、乙各猜一个成语。在一轮活动中，如果两人都猜对，则“星队”得 3 分；如果只有一个人猜对，则“星队”得 1 分；如果两人都没猜对，则“星队”得 0 分。已知甲每轮猜对的概率是 $\frac{3}{4}$ ，乙每轮猜对的概率是 $\frac{2}{3}$ ；每轮活动中甲、乙猜对与否互不影响，各轮结果亦互不影响。假设“星队”参加两轮活动，求：
- (1) “星队”至少猜对 3 个成语的概率；
- (2) “星队”两轮得分之和 X 的分布列和数学期望 EX 。

【答案】

(1) $\frac{2}{3}$

(2)

X	0	1	2	3	4	6
P	$\frac{1}{144}$	$\frac{5}{72}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$

$$EX = \frac{23}{6}.$$

【解析】

- (1) 一轮中猜对两个、一个、零个成语的概率分别为

$$p_2 = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2},$$

$$p_1 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{12}, \quad p_0 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}.$$

至少猜对 3 个成语，包括两轮各猜对两个，或一轮猜对两个且另一轮猜对一个，故概率为

$$p_2^2 + 2p_2p_1 = \frac{1}{4} + \frac{5}{12} = \frac{2}{3}.$$

- (2) 一轮得分为 0, 1, 3 的概率分别为 $\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{1}{2}$ 。由两轮独立性，

$$P(X=0) = \left(\frac{1}{12}\right)^2 = \frac{1}{144}, \quad P(X=1) = 2 \times \frac{1}{12} \times \frac{5}{12} = \frac{5}{72},$$

$$P(X=2) = \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{25}{144}, \quad P(X=3) = 2 \times \frac{1}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12},$$

$$P(X=4) = 2 \times \frac{5}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{12}, \quad P(X=6) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

分布列如答案。由期望的可加性， $EX = 2\left(0 \times \frac{1}{12} + 1 \times \frac{5}{12} + 3 \times \frac{1}{2}\right) = \frac{23}{6}$ 。

20. (13 分) 已知 $f(x) = a(x - \ln x) + \frac{2x-1}{x^2}$, $a \in \mathbb{R}$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a = 1$ 时, 证明 $f(x) > f'(x) + \frac{3}{2}$ 对于任意的 $x \in [1, 2]$ 成立。

【答案】

(1) 当 $a \leq 0$ 时, 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减。当 $0 < a < 2$ 时, 在 $(0, 1)$ 和

$\left(\sqrt{\frac{2}{a}}, +\infty\right)$ 上递增, 在 $\left(1, \sqrt{\frac{2}{a}}\right)$ 上递减。当 $a = 2$ 时, 在 $(0, +\infty)$ 上递增。当 $a > 2$

时, 在 $\left(0, \sqrt{\frac{2}{a}}\right)$ 和 $(1, +\infty)$ 上递增, 在 $\left(\sqrt{\frac{2}{a}}, 1\right)$ 上递减。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 求导得

$$f'(x) = a - \frac{a}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{(x-1)(ax^2-2)}{x^3}.$$

分类讨论

若 $a \leq 0$, 恒有 $ax^2 - 2 < 0$, 故导数在 $(0, 1)$ 上为正, 在 $(1, +\infty)$ 上为负。若 $a > 0$, 令 $r =$

$\sqrt{\frac{2}{a}}$, 则 $ax^2 - 2$ 在 $(0, r)$ 上为负, 在 $(r, +\infty)$ 上为正。当 $0 < a < 2$ 时, $r > 1$, 导数依次在

$(0, 1)$ 、 $(1, r)$ 、 $(r, +\infty)$ 上取正、负、正。当 $a = 2$ 时, $r = 1$, $f'(x) = 2(x-1)^2 \frac{x+1}{x^3} \geq 0$,

且只在 $x = 1$ 处为零, 故 f 在整个定义域上严格递增。当 $a > 2$ 时, $0 < r < 1$, 导数依次在 $(0, r)$ 、 $(r, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上取正、负、正。由此得各单调区间。

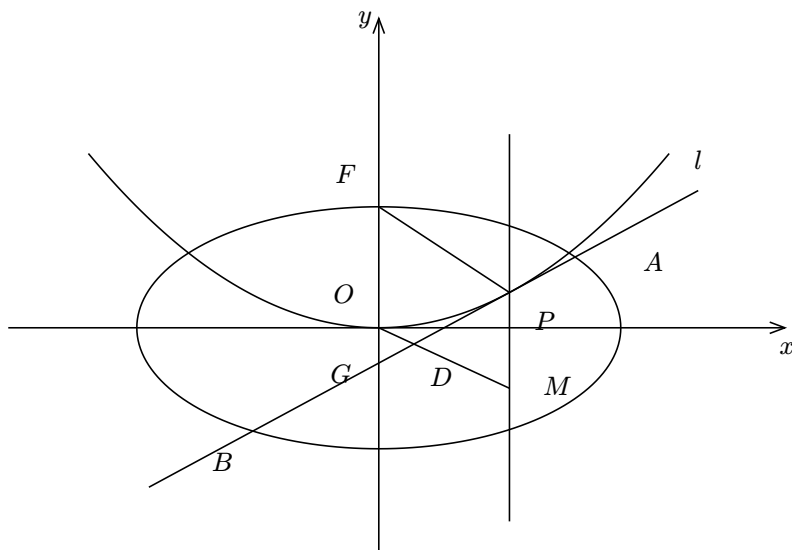
(2) 在 $[1, 2]$ 上, $x - \ln x$ 单调递增, 故 $x - \ln x \geq 1$, 等号仅在 $x = 1$ 时成立; $\frac{2x-1}{x^2}$ 的导数为

$2\frac{1-x}{x^3} \leq 0$, 故 $\frac{2x-1}{x^2} \geq \frac{3}{4}$, 等号仅在 $x = 2$ 时成立。两个等号不能同时成立, 因此 $f(x) >$

$\frac{7}{4}$ 。另一方面, $f'(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)\left(1 - \frac{2}{x^2}\right)$ 。当 $1 \leq x \leq \sqrt{2}$ 时, $f'(x) \leq 0$; 当 $\sqrt{2} \leq x \leq 2$

时, 两个因子均非负且不超过 $\frac{1}{2}$, 故 $f'(x) \leq \frac{1}{4}$ 。综上, $f(x) - f'(x) > \frac{7}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$, 结论成立。

21. (14 分) 平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 抛物线 $E: x^2 = 2y$ 的焦点 F 是 C 的一个顶点。



- (1) 求椭圆 C 的方程;
- (2) 设 P 是 E 上的动点, 且位于第一象限, E 在点 P 处的切线 l 与 C 交于不同的两点 A, B , 线段 AB 的中点为 D , 直线 OD 与过 P 且垂直于 x 轴的直线交于点 M .
 - (i) 求证: 点 M 在定直线上;
 - (ii) 直线 l 与 y 轴交于点 G , 记 $\triangle PFG$ 的面积为 S_1 , $\triangle PDM$ 的面积为 S_2 , 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值及取得最大值时点 P 的坐标。

【答案】

- (1) $x^2 + 4y^2 = 1$
- (2) (i) 定直线为 $y = -\frac{1}{4}$, 证明见解析。
- (ii) 最大值为 $\frac{9}{4}$, 此时 $P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 。

【解析】

- (1) 抛物线的焦点为 $F\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 故 $b = \frac{1}{2}$ 。又 $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{4}$, 得 $a = 2b = 1$, 所以椭圆方程为 $x^2 + 4y^2 = 1$ 。

- (2) (i) 设 $P\left(t, \frac{t^2}{2}\right)$, $t > 0$, 由 $y' = x$, 得切线 $l: y = tx - \frac{t^2}{2}$ 。与椭圆方程联立消去 y , 得

$$(1 + 4t^2)x^2 - 4t^3x + t^4 - 1 = 0.$$

其判别式为 $4(1 + 4t^2 - t^4) > 0$, 即 $0 < t^2 < 2 + \sqrt{5}$ 。由韦达定理及中点公式,

$$x_D = \frac{2t^3}{1 + 4t^2}, \quad y_D = tx_D - \frac{t^2}{2} = \frac{-t^2}{2(1 + 4t^2)}.$$

因 $x_D > 0$, 直线 OD 的方程为 $y = -\frac{x}{4t}$ 。代入 $x_M = t$, 得 $y_M = -\frac{1}{4}$, 故 M 在定直线 $y = -\frac{1}{4}$ 上。

(ii) 由 $G\left(0, -\frac{t^2}{2}\right)$ 及 $F\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 得

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+t^2}{2} \cdot t = \frac{t(1+t^2)}{4}.$$

又 $PM = \frac{t^2}{2} + \frac{1}{4}$, D 到直线 PM 的距离为

$$t - x_D = \frac{t(1+2t^2)}{1+4t^2} > 0,$$

所以 $S_2 = \frac{t(1+2t^2)^2}{8(1+4t^2)}$, 从而

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{2(1+t^2)(1+4t^2)}{(1+2t^2)^2}.$$

令 $u = 1 + 2t^2$, 则

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{(u+1)(2u-1)}{u^2} = 2 + \frac{1}{u} - \frac{1}{u^2} = \frac{9}{4} - \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{9}{4}.$$

等号当且仅当 $u = 2$, 即 $t^2 = \frac{1}{2}$ 时成立, 此值满足切线与椭圆有两个不同交点的条件。故

最大值为 $\frac{9}{4}$, 此时 $P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 。